Tema:

Fecha:

Guía de Clase 6

Guía de Laboratorio y Material de Estudio

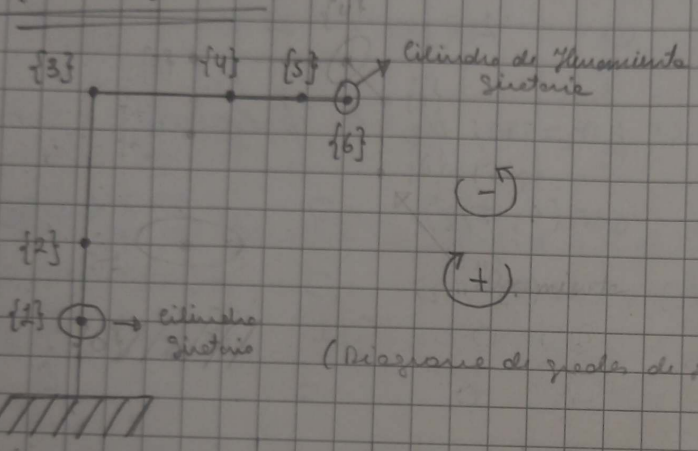
1. El desafío: Físico → Matemático → Computacional

2. Asignación D-H en el manipulador antropomórfico (IRB 120)

El manipulador ABB IRB 120 es un brazo articulado de 6 grados de libertad. Su muñeca esférica (Juntas 4, 5, 6) posee ejes que se intersectan en un único punto.

Diagrama cinemático de articulaciones y eslabones

[pág 233, guía ABB]



(Diagrama de grados de libertad y movilidad)

Diagrama

(Diagrama cinemático ABB IRB 120)

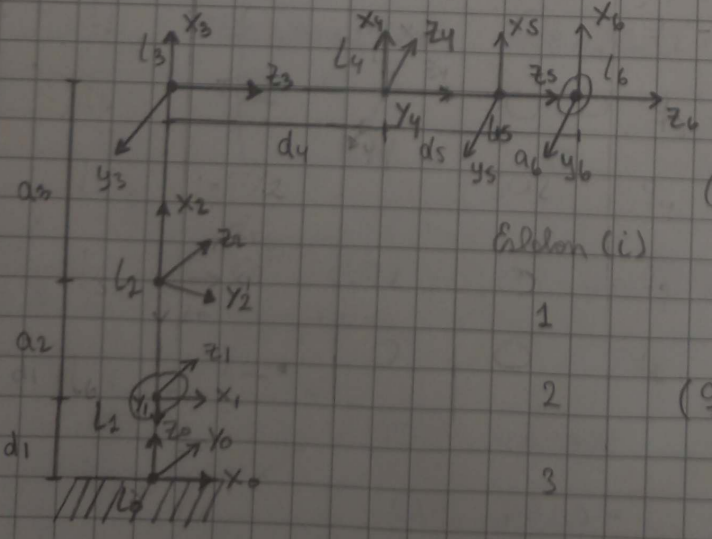


Tabla de Parametros

Eslabon (i)	(Rot z) θi	(tras z) di [m]	(Tras X) ai [m]	(Rot X) αi
1	q_1	290	0	$-\pi/2$
2	$(q_2-\pi/2)$	0	270	0
3	q_3	0	70	$-\pi/2$
4	q_4	302	0	$\pi/2$
5	q_5	0	0	$-\pi/2$
6	q_6	72	0	0

IREH

Tema: Fecha:

- Sustituyendo la matriz general D-H por eslabones

$$^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\text{sen}\theta_i \cos\alpha_i & \text{sen}\theta_i \text{sen}\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \text{sen}\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \text{sen}\alpha_i & a_i \text{sen}\theta_i \\ 0 & \text{sen}\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Eslabón 1: $\cos(-\pi/2) = 0$; $\text{sen}(-\pi/2) = -1$

$$^0T_1(q_1) = \begin{bmatrix} \cos q_1 & 0 & \text{sen}\, q_1 & 0 \\ \text{sen}\, q_1 & 0 & -\cos q_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Eslabón 2: $\theta_2 = q_2 - \pi/2$; $d_2 = 0$; $a_2 = 270$; $\alpha_2 = 0$ / $\cos(0) = 1$, $\text{sen}(0) = 0$

$$^1T_2(q_2) = \begin{bmatrix} \cos(q_2 - \pi/2) & -\text{sen}(q_2 - \pi/2) & 0 & 270 \cdot \cos(q_2 - \pi/2) \\ -\text{sen}(q_2 - \pi/2) & \cos(q_2 - \pi/2) & 0 & -270 \cdot \text{sen}(q_2 - \pi/2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Eslabón 3: $\theta_3 = q_3$; $d_3 = 0$; $a_3 = 70$; $\alpha_3 = -\pi/2$

$$^2T_3(q_3) = \begin{bmatrix} \cos q_3 & 0 & -\text{sen}\, q_3 & 70 \cdot \cos q_3 \\ \text{sen}\, q_3 & 0 & \cos q_3 & 70 \cdot \text{sen}\, q_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Eslabón 4: $\theta_4 = q_4$; $d_4 = 302$; $a_4 = 0$; $\alpha_4 = \pi/2$

$\cos(\pi/2) = 0$; $\text{sen}(\pi/2) = 1$

$$^3T_4(q_4) = \begin{bmatrix} \cos q_4 & 0 & \text{sen}\, q_4 & 0 \\ \text{sen}\, q_4 & 0 & -\cos q_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 302 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

IREH

Tema: Fecha:

• Eslabon 5: $\theta_5 = q_5$; $d_5 = 0$; $a_5 = 0$; $\alpha_5 = -\pi/2$

$$ {}^4T_5 = \begin{bmatrix} \cos q_5 & 0 & -\text{sen}\, q_5 & 0 \\ \text{sen}\, q_5 & 0 & \cos q_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

• Eslabon 6: $\theta_6 = q_6$; $d_6 = 72$; $a_6 = 0$; $\alpha_6 = 0$

$$ {}^5_6T = \begin{bmatrix} \cos q_6 & -\text{sen}\, q_6 & 0 & 0 \\ \text{sen}\, q_6 & \cos q_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$u \rightarrow q_1$
$v \rightarrow q_2$
$w \rightarrow q_3$
$x \rightarrow q_4$
$y \rightarrow q_5$
$z \rightarrow q_6$

• Concatenación de los grados de libertad y matrices:

$$ {}^0T_6 = (q_1, q_2 - \pi/2, q_3, q_4, q_5, q_6) = {}^0T_1(q_1) \cdot {}^1T_2(q_2) \cdot {}^2T_3(q_3) \cdot {}^3T_4(q_4) \cdot {}^4T_5(q_5) \cdot {}^5T_6(q_6) $$

$$ {}^0T_6 = q_1 \cdot q_2 = \begin{bmatrix} \cos(q_1)\text{sen}(q_2) & \cos(q_1)\cos(q_2) & \text{sen}(q_1) & 270\cos(q_1)\text{sen}(q_2) \\ \text{sen}(q_1)\cos(q_2) & \text{sen}(q_1)\cos(q_2) & \cos(q_1) & 270\,\text{sen}(q_1)\text{sen}(q_2) \\ -\cos(q_2) & -\text{sen}(q_2) & 0 & -270\cos(q_2)+290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 = \begin{bmatrix} \cos(q_1)\cdot\text{sen}(q_2+q_3) & -\text{sen}(q_1) & \cos(q_1)\cdot\cos(q_2+q_3) & 70\cos(q_1)\text{sen}(q_2+q_3)+270\cos(q_1)\,\text{sen}(q_2) \\ \text{sen}(q_1)\text{sen}(q_2+q_3) & -\cos(q_1) & \text{sen}(q_1)\cdot\cos(q_2+q_3) & 70\,\text{sen}(q_1)\,\text{sen}(q_2+q_3)+ \\ -\cos(q_2-q_3) & 0 & -\text{sen}(q_2-q_3) & 270\,\text{sen}(q_1)\,\text{sen}(q_2) \\ 0 & 0 & 0 & -70\cos(q_2-q_3)-270\cos(q_2) \\ & & & +290 \\ & & & 1 \end{bmatrix} $$

IREH

Aplicando la configuración $q = [0, 0, 0, 0, 0, 0]^T$

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -270 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 302 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^4T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^5T_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando en cadena $^0T_6 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot {}^4T_5 \cdot {}^5T_6$ para $q = 0$.

$$^0T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 374 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Posición Base a Brida: $^0P_6 = [374, 0, 630]^T$

Ejes de Brida: $x_6 \parallel +z_0$, $y_6 \parallel -y_0$, $z_6 \parallel +x_0$

Aplicando la multiplicación secuencial ${}^{0}T_6$:

$$ {}^{0}T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 374 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ; P = [374,\ 0,\ 630]^T $$

(No es del todo correcto) P_x, P_y y P_z

(Posición Base a Brida)

Aquí se puede observar que se desplaza 374 mm en "X".

Conversión del vector posición: apartado 1.3. Configuración inicial 9ª

$$ R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(Matriz de Rotación)} $$

Calculando las cotas cinemáticas desde la base hasta la brida en reposo.

$P_x = a_2 + d_4 = 270\,mm + 302\,mm = \ldots$ (con offset de a_3 y d_6): $P_x =$

$a_2 + a_3 + d_6 = 270 + 70 + 34 = 374\,mm \rightarrow P_x = 374\,mm$

$P_y = 0\,mm$ (No hay deflexión lateral)

$P_z = d_1 + d_4 = 290\,mm + 302\,mm + \ldots \rightarrow P_z = 630\,mm$

Conversión:

$$ P = [374,\ 0,\ 630]^T\,mm \quad o \quad [0.374,\ 0.000,\ 0,630]^T\,m $$

Trabajar con metros

$$ {}^{0}T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.374 \\ 0 & -1 & 0 & 0.000 \\ 1 & 0 & 0 & 0.630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad [m] $$

Marco TCP: Añade la extensión del herramiento fijada $d_{TCP} = 0,150\,m$ en dirección axial $(+x_6)$

$$ {}^{0}T_{TCP} = \begin{bmatrix} 0,374 + 0,150 \\ 0 \\ 0,630 \end{bmatrix} $$

$$ P_{Brida} = \begin{bmatrix} 0,374 \\ 0 \\ 0,630 \end{bmatrix} [m] $$

$$ {}^{0}T_{TCP} = \begin{bmatrix} 0,524 \\ 0 \\ 0,630 \end{bmatrix} $$

Tema: Fecha:

• Matriz Homogenea TCP ($T_i = T_0^{TCP}(q_i)$) : aplicamos el offset de 180° (inversión de la dirección)

$$T_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0,524 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0,630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad Z_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$ (vector de orientación axial)

Cambio de rotación por el offset

Apartado 1.4: Formulación analítica del Pose objetivo (T_{0d}): $T_{0d} = \begin{bmatrix} R_d & P_d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$R_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad ; \quad P_d = \begin{bmatrix} 0,25 \\ -0,10 \\ 0,12 \end{bmatrix} \quad ; d_6 = 0,072\ m$$

Datos arbitrarios

• Pose Objetivo (T_{0d}) o Matriz objetivo deseada:

$$T_{0d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0,25 \\ 0 & -1 & 0 & -0,10 \\ 0 & 0 & -1 & 0,12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{4\times4}$$

• Eje de aproximación de herramienta $z_d = [0, 0, -1]^T$ (apunta hacia la mesa $-Z_0$)

• Cumple las propiedades de rotación : $R_d^T R_d = I$ y $\det(R_d) = +1$

• Ángulos de Euler Z-Y-X (Yaw, Pich, Yaw):

$$R_d = R_z(\psi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_x(\phi)$$

$$R_d = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & \cos\psi\,\mathrm{sen}\theta\,\mathrm{sen}\phi - \mathrm{sen}\psi\cos\phi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\theta\cos\phi + \mathrm{sen}\psi\,\mathrm{sen}\phi \\ \mathrm{sen}\psi\cos\theta & \mathrm{sen}\psi\,\mathrm{sen}\theta\,\mathrm{sen}\phi + \cos\psi\cos\phi & \mathrm{sen}\psi\,\mathrm{sen}\theta\cos\phi - \cos\psi\,\mathrm{sen}\phi \\ -\mathrm{sen}\theta & \cos\theta\,\mathrm{sen}\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

• De modo que la tercera columna sea exactamente $[0, 0, -1]^T$, apuntando a $(-Z_0)$:

Roll: $(\phi, \theta, \psi) = (180°, 0°, 0°) \equiv (\pi, 0, 0)$

$$R_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

R: Con esto cumple la ortogonalidad $R_d^T R_d = I_{3\times3}$ y el $\det(R_d) = +1$

2- Cinemática Inversa Analítica (Método de Pieper)

Tema:

Fecha:

• Calculando el centro de muñeca Pwr:

2.1. $^{0}P_{wr} = {}^{0}P_{6}^{d} - d_6 \cdot {}^{0}Z_{6}^{d}$

$^{0}P_{wr} = P_{cd} = (d_6 + \underbrace{d_{TCP}}_{offset}) Z_{cd} = \begin{bmatrix} 0,25 \\ -0,10 \\ 0,12 \end{bmatrix} - (0,072 + 0,150) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,250 \\ -0,100 \\ 0,342 \end{bmatrix} [m]$

(Rotación de la Base)

2.2. Junta 1

$\theta_1 = \text{atan2}(y_w, x_w) = \text{atan2}(-0,10, 0,25) = -0,3805 [rad]$

• Brazo equivalente de L_2 y L_3:

El eslabón 3 tiene una pequeña curva o desfase geométrico según D-H:

$L_2 = a_2 = 0,270 \, m$ (Barra recta pura)

• En el caso del eje del codo y el centro de muñeca, no es una línea recta perpendicular sino que está compuesta por 2 medidas ortogonales:

$X_3 : a_3 = 0,070 m$

$Z_4 : d_4 = 0,302 m$

• L3: Como a_3 y d_4 como forman los catetos de un triángulo rectángulo en la estructura del antebrazo la distancia real del "codo" al "centro de muñeca" es su hipotenusa:

$L_3 = \sqrt{d_4^2 + a_3^2} = \sqrt{(0,302)^2 + (0,070)^2} \approx 0,3100$

• Ángulo de Desfase:

$\phi_{codo} = \text{atan2}(a_3, d_4) = \text{atan2}(0,070, 0,302) = 0,22 \, rad \approx 13,05°$

• Verificación de condición alcance:

$|L_2 - L_3| \leq \|W - S\| \leq L_2 + L_3$

(Distancia del hombro a muñeca, en caso de ABB IRB 120)

$\|W - S\| = \sqrt{(x_w - 0)^2 + (y_w - 0)^2 + (z_w - d_1)^2}$

$\|W - S\| = \sqrt{(0,250 - 0)^2 + (-0,100 - 0)^2 + (0,342 - 0,290)^2} = 0,2742 [m]$

Resultado:

$0,0400 m \leq 0,2742 \leq 0,580 [m]$

IREH

Tema: Fecha:

2.3. Junto 2 y 3

- Cálculo de q_3 (Codo mixto / Codo abajo)

Por el teorema de cosenos en el triángulo formado por L_2 y L_3, y la distancia diagonal $D = \sqrt{r^2 + z^2}$:

$$D^2 = r^2 + z^2 \rightarrow r = \sqrt{x_w^2 + y_w^2} = \sqrt{(0.25)^2 + (-0.10)^2} = 0,2693 \text{ [m]}$$

$$z = z_w - d_1 = 0,342 - 0,290 = 0,0520 \text{ [m]}$$

(Esto representa la reducción plana de un mecanismo 2R equivalente)

- Donde:

r = Radio Horizontal

z = altura respecto al hombro

- Ahora reemplazando en: $D^2 = r^2 + z^2$

$$D^2 = (0,2693)^2 [m] + (0,0520)^2 [m] = 0,075204 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$\cos q_3 = \frac{D^2 - L_2^2 - L_3^2}{2 L_2 L_3} = \frac{0,075204 [m^2] - (0,270)^2 - (0,3100)^2}{2(0,270)(0,3100)} = -0,5603$$

- Dado que $|\cos q_3| \leq 1$, el punto está dentro del alcance físico del manipulador:

$$\text{sen } q_3 = \pm \sqrt{1 - \cos q_3^2} = \pm \sqrt{1 + (-0,5603)^2} = \pm 0,8283$$

$$q_3 = \text{atan2}(\pm 0,8283, -0,5603) = 2,165 \text{ [rad]}$$

$$q_2 = \text{atan2}(r, z) - \text{atan2}(L_3 \text{ sen}(q_3), L_2 + L_3 \cos(q_3)) - \text{offset}_2$$

$$q_2 = \text{atan2}(0,2693, 0,0520) - \text{atan2}(0,3100 \cdot \text{sen}(124,08°), (0,270) + (0,3100)\cos(124,08°)) - 180°$$

$$q_2 = -2,946 \text{ [rad]}$$

$$\begin{cases} q_1 = -0,3805 \text{ [rad]} \\ q_2 = -2,946 \text{ [rad]} \\ q_3 = 2,165 \text{ [rad]} \end{cases}$$

Tema: Fecha:

2.4. Juntas 4, 5 y 6: Orientación muñeca de Euler ZYZ

(se tome en cuenta una matriz R con q_1, q_2 y q_3) ${}^3R_6 = ({}^0R_3)^T \cdot (R_d)$ → (Orientación de herramienta)

- Los últimos ejes conforman una muñeca esférica ZYZ, donde se tiene $\alpha_4 = \pi/2$ $\alpha_5 = -\pi/2$

$$\cos(q_5) = ({}^3R_6)_{3,3}$$

$$\text{sen}(q_5) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(q_5)} \quad \text{(inclinación de muñeca)}$$

$$q_5 = \text{atan2}(\text{sen}(q_5), \cos(q_5)) = \quad \text{(giro Pieris)}$$

$$q_4 = \text{atan2}(({}^3R_6)_{2,3}, ({}^3R_6)_{1,3}) = \quad \text{(giro final de herramienta)}$$

$$q_6 = \text{atan2}(({}^3R_6)_{3,2}, -({}^3R_6)_{3,1}) - \text{offset}_6 =$$

- Tomando el caso de $\{q_1, q_2 \text{ y } q_3\}$, calculados anteriormente los puntos no serían admisibles por su rango permitido.

$$\begin{cases} q_4 = 180° \rightarrow 3,1416 \text{ [rad]} \\ q_5 = -134,75° \rightarrow -2,3518 \text{ [rad]} \\ q_6 = -21,80° \rightarrow -0,3805 \text{ [rad]} \end{cases}$$

2.5 y 2.6. Rango de Pose objetivo y Verificación con FK

- Ahora tomando en cuenta valores admisibles para $\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$ y respetando los rangos:

$$\begin{cases} q_1 = -0,3805 \text{ [rad]} \\ q_2 = 0,1680 \text{ [rad]} \\ q_3 = 0,8225 \text{ [rad]} \\ q_4 = 0 \text{ [rad]} \\ q_5 = 0,5801 \text{ [rad]} \\ q_6 = 2,7611 \text{ [rad]} \end{cases}$$

- Si se aplica la verificación con cinemática directa (FK) solo serían validos q_1 siendo admisibles, en cambio los demás articulaciones tal parece que están fuera del rango de movimiento admisible antes de que el brazo pueda sufrir una ruptura o daño.

IREH

Tema: Fecha:

4. Selección de la configuración final q_f

- R: Se elige la serie admisible que cumple con los parámetros de movilidad, en este caso las que son admisibles: (Calculo según Notebook)

Serie 1: Frente, Arriba, $q_1 = -21,80$, $q_2 = 9,63$, $q_3 = 47,13$, $q_4 = 0$, $q_5 = 83,24$, $q_6 = 158,20$

Brazo Codo

- Estas articulaciones son admisibles ya que cumplen con la especificación de rango de movimiento del ABB IRB 120. Y por lo tanto su configuración final es:

$$q_f = [-21,8 \quad 9,63 \quad 47,13 \quad 0 \quad 83,24 \quad 158,2]$$

5. Trayectoria LSPB de q_i y q_f:

- Aceleración mínima:

$$|\ddot{q}_c|_{min} = \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2}$$

- Velocidad en tramo constante:

$$\dot{q}_c = \ddot{q}_c \cdot t_c$$

- Tiempo de Mezcla Parabólica:

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}}$$

- Ahora sustituyendo y Remplazando Valores en base de q_i y q_f.

Articulación 1. ($q_i = 0$, $q_f = -21,8$ [rad]) ; $t_f = 3,0$ [seg] ; $|\ddot{q}_c| = 0,5$ [rad/seg^2]

$$|\ddot{q}_c|_{min} = \frac{4|-21,8|}{3^2} = 28,15$$

$$t_c = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3^2 - \frac{4(-21,8 - 0)}{-0,5}} = 0,24$$

$$\dot{q}_c = (-0,5) \cdot (0,24) = -0,12 \text{ [rad/seg]}$$

- Mediante el calculo comparativo de velocidad, aceleración y desaceleración constante, realizando la primera articulación de trayectoria LSPB, se puede llegar a la conclusión que para $q_2, q_3, q_4 \ldots q_6$ emplean el cálculo analítico.